

大兴安岭南东段寻找有色金属 矿产取得突破性进展*

李德亭¹ 刘建明² 刘洪涛²

(1. 北京科技大学土木与环境工程学院·北京 100083;

2. 中国科学院地质与地球物理研究所矿产资源研究重点实验室·北京 100029)

摘 要 大兴安岭南东段具备大规模金属矿成矿的条件和潜力,本次以该区为主要找矿靶区,对其成矿地质条件的时—空演化序列与资源远景开展综合研究,运用新理论、新方法和新技术开展快速评价,新发现了多个有远景的矿化地段和新的矿床类型,尤其是龙头山、喇嘛罕山、浩力宝等多金属矿床有成为大型矿床的良好资源前景,使得该区找矿工作取得了突破性进展。

关键词 区域成矿特征 矿床快速评价 远景资源预测 大兴安岭南东段

中图分类号 TD 163⁺.2 **文献标识码** B **文章编号** 1004-4051 (2005) 04-0006-05

THE GREAT EVOLVEMENT IN FINDING POLYMETALLIC MINE IN SOUTHEAST PART OF DA XINGAN LING AREA

Li Deting¹ Liu Jianming² Liu Hongtao²

(1. Civil and Environmental Engineering School, University of Science & Technology · Beijing 100083;

2. Institute of Geology and Geophysics, CAS, Beijing 100029)

Abstract: This paper studied the ore-forming condition and potential in southeast part of Da Hinggan Ling Area. We used the elaborate technology of geophysical exploration to examine mineralizing areas, summarized the metallogenic rule and indications and founded ore-forming model depended on the new theory, the new method and technology. We constructed some work to validate the achievements and evaluated the future resources especially in Longtou shan, Lamahanshan and Haolibao area.

Keywords: Regional metallogeny features Speediness estimate of ore-body Evaluation of Resource Perspective The southeast Part of Da Hinggan Ling Area

大兴安岭地区是我国东北部重要的矿产资源产地,东接东三省大平原,南临河北,贯穿内蒙古东北部,西部则和俄、蒙两国接壤。1970 年代在大兴安岭中南段主峰的黄岗—甘珠尔庙成矿带相继发现了白音诺尔铅锌银、黄岗铁锡、大井铜银锡铅锌、浩布高铜铅锌等大型—特大型有色金属矿床;1980 年代又在大兴安岭北段满洲里一带发现了乌奴格吐山铜钼、甲乌拉银铅锌、查干布拉根银铅锌、孟恩

陶勒盖银等大型—超大型矿床^[1,2]。通过近两年的工作,新发现了多个有远景的矿化地段和新的矿床类型,尤其是龙头山银铅锌矿床有成为大型矿床的良好资源前景,使得该区找矿工作取得了突破性进展,本文仅就此作阶段性的总结概述。

1 区域成矿地质背景

大兴安岭处在全球三大构造域(特提斯—喜马拉雅域、环太平洋域和古亚洲洋域)中的后两个成矿域内,包括大兴安岭在内的北方造山带就是在此基础上发展起来的,具有多块体拼合、多边界缝合增生造山的典型特征,从而具备了大规模成矿的条件和潜力。中新生代又受到多种成矿地质作用的改造和叠加,尤其是燕山期强烈的区域伸展和大规模岩浆活动,诱发了晚中生代大规模成矿作用,

* 资助项目:中国科学院知识创新工程重要方向项目“大兴安岭典型矿床建模、成矿规律研究及资源远景预测”(KZCX3—SW—138)资助。

收稿日期:2004—11—28

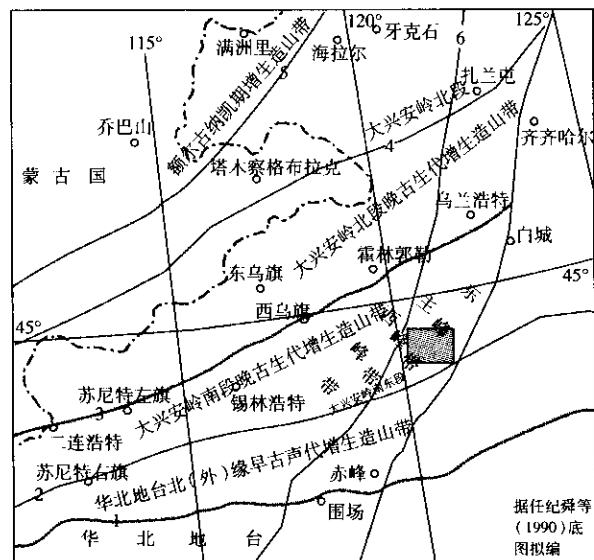
作者简介:李德亭(1968—) 男 地质高级工程师 硕士 主要从事地质找矿与科研工作 北科大博士研究生

刘建明(1958—) 男 研究员 博士生导师 中国科学院地质与地球物理研究所矿产资源研究重点实验室主任

叠加在古生代成矿作用之上，因而使本地区成为多金属矿产资源更为丰富的大兴安岭成矿带^[3]；其南东段具有多期成矿叠加的特征，银铅锌铜金等金属元素成矿强度大，成矿地质条件优越，有较好的资源前景。

1.1 区域构造特征

在大地构造上大兴安岭地区由于受向南凸出的蒙古弧的影响^[4]，该区各构造单元和主构造线的方位从南往北由近东西向，转为北东东向、北东南，直到最北部的德尔布干构造带转为北北东向（图 1）；其南部以西拉沐沦河断裂为界分为华北地台北（外）缘东西向的早古生代增生造山带和大兴安岭南段北东向晚古生代增生造山带；二连—贺根山构造带以北则是西伯利亚地台向南的增生带，包括大兴安岭北段的北东向晚古生代增生造山带以及德尔布干断裂带北西侧（新元古代）增生造山带。本次重点研究的南东段即位于大兴安岭南段北东向晚古生代增生造山带的东端菱形构造块体内，二连—贺根山构造带和西拉沐沦断裂带分别作为其北界和南界，往东被嫩江—白城断裂和松辽盆地所截，西部延至大兴安岭主脊断裂（图 1）。



断裂带名称：1 华北地台北缘断裂；2、西拉沐沦河断裂；3 二连—贺根山断裂；4 乌努尔鄂伦春断裂；5 德尔布干断裂 6、大兴安岭主脊断裂；7 嫩江断裂

图 1 大兴安岭中南段地区大地构造分区简图

1.2 区域地层特征

大兴安岭南段具有晚古生代（二叠纪为主）基底和燕山期盖层的两层结构模式，燕山期陆相中酸性火山岩、花岗质侵入岩广泛出露；在二叠纪时既具残留盆地性质，又显示活动大陆边缘火山岩浆孤

的特征，岛孤型火山岩广泛发育，北东向延伸的弧间海槽和脊状隆起并列，沉积相变非常剧烈。二叠纪地层从整体上显示从海盆、残留海盆到湖相盆地连续演化的特征，火山活动也具向上减弱的变化趋势。本次研究区块地层隶属于天山—兴安岭地层区兴安岭分区之林西小区，区内出露的地层有二叠系下统大石寨组，侏罗系中统新民组 and 上统满克头鄂博组、玛尼吐组及第四系松散堆积。

二叠系下统大石寨组：区域上呈北东向带状展布，总厚度大于 2000m，露头比较零星，分上下两段。下段在前乌兰哈达一带零星出露，厚度大于 700m；岩石组合为一套海底火山喷发形成的中性、中基性火山岩系，主要岩性为灰绿色安山岩、安山玄武岩及浅灰绿色安山质凝灰岩、角砾凝灰岩。上段出露普遍，厚度大于 1300m。其下部主要为深灰—灰白色中酸性灰山碎屑岩、火山碎屑熔岩夹砂板岩。中部为灰绿色、黄绿色碱性玄武岩及灰绿色安山质凝灰岩，夹有灰绿色砂板岩。上部主要为灰黑色、灰绿色英安岩、安山岩、流纹质晶屑凝灰岩、深灰色斑点状砂板岩和灰色含生物碎屑的鲕状灰岩。

侏罗系中统新民组：由中性—酸性火山碎屑岩、角砾熔岩和流纹岩等构成，常见岩性为灰紫色、灰色熔结凝灰岩、英安岩、页岩层凝灰岩和煤线等，围岩普遍蚀变，主要发育绢云母化、绿帘石化和绿泥石化等，是本地区的一个重要的含煤地层。

侏罗系上统：按照岩性特征分为下部的满克头鄂博组和上部的玛尼吐组。

满克头鄂博组：通常角度不整合于下二叠统大石寨组之上，其岩性主要为流纹质晶屑凝灰岩、熔结凝灰岩、流纹质角砾凝灰岩、英安岩、英安质凝灰岩和英安质熔结凝灰岩。

玛尼吐组：岩性组合为灰、灰白、灰黑色中性火山碎屑岩、火山熔岩夹中酸性火山碎屑岩，常见岩石为安山岩、安山质角砾熔岩、英安质凝灰岩等。本组火山活动由喷溢相的安山岩、英安岩为主要特征。

第四系：主要为上更新统和全新统，前者主要分布于山间谷地与山前地带，岩性主要为亚砂土和砂砾碎石层；后者主要分布于河流阶地，为灰褐色亚砂土、砂砾层等。

根据上述地层资料，我们认为大石寨组为一套海相火山喷发的中基性—中酸性熔岩—凝灰岩、并发育正常的碎屑岩和碳酸盐。就目前的区域矿产资

料分析，大兴安岭南东段地区的绝大多数多金属矿床与这套岩系存在密切的关系。

1.3 区内岩浆岩分布

本地区岩浆岩包括侵入岩和喷出相的火山岩；侵入岩类的侵位时代主要有两期：海西晚期和燕山中晚期^[5]。

海西晚期（早二叠世）：侵入岩分布范围较小，主要有花岗岩、闪长岩等，岩体中普通发育片麻状构造，并叠加有韧性剪切变形，形成韧性剪切带。其次为辉绿岩和细粒辉长岩和花岗岩，侵入于大石寨组，岩石成墨绿色、辉绿结构等，块状构造。主要矿物为拉长石（60%）、普通辉石（15%~28%），次生绿泥石（20%~25%），副矿物为磷灰石和帘石类矿物。富钠贫钾，属于钙碱系列岩石。

燕山中晚期：要岩石类型有细粒闪长岩、中细粒花岗闪长岩、中细粒钾长花岗岩和细粒斑状钾长花岗岩等。细粒闪长岩呈灰黑色，半自形粒状结构，矿物粒度 1~2mm，主要造岩矿物斜长石（70%）、角闪石（10%）、辉石（5%）、黑云母（3%）和石英（4%），副矿物为磁铁矿、磷灰石、石榴子石和锆石等。中细粒花岗闪长岩呈灰白色，半自形粒状结构，块状构造，矿物粒度 0.4~3.5mm，主要造岩矿物斜长石（57%）、石英（29%）、钾长石（12%）、黑云母（2%），副矿物主要为磁铁矿、锆石、榍石等。岩石化学呈铝过饱和的钙碱性岩石系列。中细粒钾长花岗岩呈肉红色，半自形粒状结构，块状构造，矿物粒度 0.5~2mm，主要造岩矿物为钾长石（48%）、斜长石（23%）、石英（26%）、黑云母（1%），副矿物为磁铁矿、钛铁矿、锆石等。

除上述呈岩株状产出的侵入岩外，本地区还发育大量的燕山期脉岩，常见的脉岩有花岗斑岩、石英斑岩、霏细岩、细晶岩、闪长玢岩、辉绿玢岩等。在龙头山矿区东部，就有石英斑岩和闪长玢岩发育。

2 区内矿床（矿化点）分布状况

大兴安岭南东坡成矿带是以铜银铅锌为主的多金属成矿亚带，众多铜—多金属化探异常历来为人所瞩目，有记载的矿化点就有近百处。“七五”以来相继发现了莲花山、闹牛山、布敦化、扁扁山等铜多金属矿床，但都是中小型规模，没有大的突破。最近发现的二叠纪海底喷流型铜多金属矿床以及与海西期和燕山期岩浆岩有关的斑岩型和热液型矿床可能是本区有突破前景的重要矿床类型，以下典型矿床的评价举例就是这两年来在该区研究的最新成果。

3 区内典型矿床特征

3.1 龙头山银铅锌多金属矿床简明地质特征

龙头山矿区位于内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗双胜镇下双井村，在阿旗政府所在地天山镇西南 50km；有关矿点的文字记载，仅见于《昭乌达盟矿产志》和《阿鲁科尔沁旗矿产志》，二者仅作“铁锰矿点”的简单描述，除此之外再无任何具体地质资料和信息。近几年当地村民对龙头山矿点进行过近地表氧化矿的小规模民采，地表留有露天采坑。矿体的直接围岩是一套二叠的火山岩和碳酸岩，岩性为青灰色安山质角砾凝灰岩和火山角砾岩、杂色碎裂岩、灰青色粉砂岩、深灰色砂板岩、含生物碎屑厚层结晶灰岩—泥灰岩—白色大理岩等。矿体就产在火山岩和大理岩的接触破碎带上，根据目前探槽、坑道和民采坑揭露的情况，矿区内发育 2 个规模较大的近于平行的矿脉，走向 290~300°，Ⅰ号矿脉位于矿区东部，Ⅱ号矿脉位于矿区西部。在Ⅰ号矿带中部约 250m 的走向长度内，已有几乎连续分布的近地表（深度 3~15m）的民采矿坑（7 个）和深达 30~80m 的探矿小井（5 个）；我们又在该矿带的物探异常的南北延长带上开挖了四条探槽。Ⅱ号矿脉是完全依据地球物理扫面而发现的新矿脉，在异常带上开挖了四条长探槽揭露，在探槽中均见到宽大的矿化蚀变带（17~25m）和工业矿体。所揭示的矿体特征见表 1。

表 1 龙头山矿床浅部矿体特征简表

矿脉号	产状 走向/倾向/倾角	工程控制深度 (m)	蚀变带厚度 (m)	矿体平均厚度 (m)	控制长度 (m)	矿化类型	矿体变化趋势
Ⅰ号 矿脉	290~300° 200°∠65~75°	地表至以下 80m	12~28	13	400	半氧化、块状、网脉状	产状较陡、厚度稳定、向两端尖灭、深部延伸较深
Ⅱ号 矿脉	290~300° 200°∠75~80°	地表至以下 20m	17~25	9.5	350	氧化、浸染状、网脉状	

从综合物探测深剖面结果分析，Ⅰ、Ⅱ号矿带在地表至 550~600m 的深度范围内延伸十分稳定，

其总体呈陡倾斜脉状体赋存，Ⅰ号脉走向长大于 800m、Ⅱ号脉走向长大于 500m。矿体的矿石矿物

主要是方铅矿、灰银矿、深红银矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿、褐铁矿、赤铁矿、软锰矿等，脉石矿物为石英、方解石、铁白云石、锰菱铁矿、菱铁矿、绢云母和粘土矿物等。矿体内矿石品位的变化趋势十分明显：①氧化带最浅部淋滤带蜂窝状矿石的 Ag、Pb、Zn 含量都不稳定，均低于半氧化矿石；②淋滤带之下的棕黑色粉状或角砾状氧化矿石的 Ag、Pb、Zn 含量高于蜂窝状矿石；③半氧化矿石的 Ag、Pb、Zn 含量相对较为稳定，Ag 品位一般高于 500g/t，Pb 和 Zn 的含量分别变化于 1%~11%和 2%~19%。因此，我们认为，从半氧化带

到原生矿带，其 Ag、Pb、Zn 的含量要高于氧化带，Ag 的品位应大于 300g/t，Pb+Zn 的品位应大于 5%。通过综合分析矿体地质特征和各种地质样品品位，估算资源量时我们采用分析结果的平均值（表 2）。该矿床的潜在资源量（银 3106.76t，铅 22.28 万 t，锌 30.84 万 t）显示出大型银铅锌多金属矿床的前景规模，目前其探矿权已被某公司数千万元的价格买断。建议尽快对本矿床进行详细的地质勘探与商业开发，使资源优势转化为经济优势。

表 2 龙头山矿床预测资源量一览表

矿脉号	长度 (m)	厚度 (m)	深度 (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Zn (%)	矿石量 (t)	Ag (t)	Pb (t)	Zn (t)
I 号脉	800	7	450	236.3	1.9	3.6	7056000	1667.33	134064	254016
II 号脉	400	8	450	357.0	2.2	1.35	4032000	1439.42	88704	54432
合计	矿石密度 2.8 (t/m³)			279.0	1.99	2.81	11088000	3106.76	222768	308448

3.2 喇嘛罕山银铅铜金多金属矿床简明地质特征

喇嘛罕山矿点位于赤峰市阿旗天山镇东南的喇嘛罕山脚下，在阿旗政府所在地天山镇南 12km 处。1969 年作过 1：20 万区调，命名为铁多金属矿点，1977 年 1：5 万区调工作再次对该点进行了检查并命名为银铅矿点。通过我们目前的初步研究表明，喇嘛罕山银铅矿点是一个银、铅、金、铜、锌复杂共生的多金属矿床，主矿化带连续延展 1.5km 以上，有可能达到中型矿床规模。矿体产于大兴安岭南东坡的东南边缘地带。矿化脉产于花岗片麻岩与侏罗纪流纹质火山岩的接触带附近，主体在花岗岩中。根据综合物探结果布置了一系列探槽和浅井（16m 深），初步查明了矿体的浅部特征（表 3）。矿化沿断裂破碎带发育，主矿化带走向 290~300°，主体向南陡倾，主矿化破碎带内工业矿体有 I 号脉群和 III 号脉群，单脉宽 1~3m。矿化蚀变以硅化、镜铁矿化、以及泥化为主，同时见有较强的铁锰染色以及金属硫化物氧化淋滤流失后的褐铁矿化和流失孔。前人分析化验的矿石主要含银

和铅，本次工作化验的样品数据显示了以银为主，铅、金、铜、锌、铁复杂共生的特征。地表氧化样品的品位均偏低，银的最高品位仅 300g/t，大多在 100g/t 以下。矿石结构主要为自型、半自形晶粒结构、包含结构、交代熔蚀结构等；构造有角砾状构造、细脉—网脉状构造、晶簇构造等。矿石中主要金属矿物为镜铁矿、方铅矿（已氧化）、闪锌矿、孔雀石。脉石矿物主要为石英、萤石，少量绢云母、绿泥石等。

我们的地球物理扫面和测深结果显示：①主矿化带总长度大于 1.5km，向下延深可达 400m；②主矿化带以北尚有 2~3 条基本平行的次级矿化带，延长数百米到近千米，宽度 0.3~2m，矿化特征与主矿化带一致，矿石分析化验也显示有工业品位；此外还有其他方向延展的小规模蚀变断裂带。因此该区成矿条件有利，具有较大的资源潜力，本次科研预测储量为银 411.6t、铅 4.47 万 t、锌 3.29 万 t；有进一步工作的价值（表 2），目前多个矿业投资公司正在密切关注。

表 3 喇嘛罕山矿床浅部矿体特征简表

矿脉号	产状 走向/倾向/倾角	工程控制深度 (m)	蚀变带厚度 (m)	矿体平均厚度 (m)	控制长度 (m)	矿化类型	矿体变化趋势
I 号脉群	NW290° 200°∠62~67°	地表至以下 20m	12~15	13	650	氧化半氧化、镜铁矿化、网脉状、浸染状	产状较陡、有膨大狭缩、向两端尖灭、深部延伸较深
III 号脉群	290~300° 200°∠70~75°	地表至以下 20m	9~22	9.5	350		

表 4 喇嘛罕山矿床预测资源量一览表

矿脉号	长度 (m)	厚度 (m)	深度 (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Zn (%)	矿石量 (t)	Ag (t)	Pb (t)	Zn (t)
I 号脉	800	3	350	100	1.0	0.8	2352000	235.2	23520	18816
II 号脉	450	4	350	100	1.2	0.8	1764000	176.4	21168	14112
合计	矿石密度 2.8 (t/m³)			100	1.08	0.8	4116000	411.6	44688	32928

3.3 浩力宝钼铜铁多金属矿简述

好来宝多金属矿田位于阿旗天山镇东 30km，矿田面积近 100km²，矿化蚀变普遍，矿化类型多样。上世纪 70~80 年代地勘队伍曾在此作了大量的工作，但是一直未能提交工业储量，主要原因是斑岩型钼铜矿床的品位太低。矿区内地层出露零星，主要有下二迭统大石寨组 and 上侏罗统下部满克头鄂博组、中部马尼吐组及上部白音高老组的中酸性火山岩。构造活动强烈，以断裂构造为主，从华力西到燕山期均有，NE、EW、NW 向构造为本区主要构造；侵入岩主要为燕山期花岗岩。矿田内有多种矿化类型，主要包括斑岩型钼（铜）矿化、矽卡岩型铁（铜）矿化以及脉状铜矿化等。

3.3.1 斑岩型钼（铜）矿化

斑岩型钼（铜）矿化产于斜长花岗斑岩中，分布于矿田东北部，为隐伏矿化体，总体上受隐爆角砾岩筒控制。矿化体在平面上呈椭圆状，长约 400m，宽 200m，为直立筒状，矿化深度在 500m 以上。

矿化带中金属矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿，局部见闪锌矿及微量方铅矿。黄铜矿及辉钼矿矿化普遍，呈浸染状、细脉状分布。在岩体上部 100~150m 铜矿化较强，Cu 品位多在 0.1% 以上，最高达 0.8%，按 0.3% 圈矿体，在 ZK33 孔可圈出两个小铜钼矿体（1、2 号矿体）。矿化带中钼矿化较强，矿化深度大，Mo 品位多大于 0.02%，一般在 0.03%~0.05%，最高可达 0.262%，按 0.03% 可圈定 3 个较大的矿体（3、4、5 号矿体）。初步估算其钼矿资源远景在 2 万 t 钼金属量。

3.3.2 矽卡岩型铁铜矿化

铁铜矿化主要发育于火山岩与地层接触带附近，矿体赋存在石榴石矽卡岩中，矿体围岩为凝灰熔岩、角砾熔岩、安山岩，含铜磁铁矿体受断裂控制。控制的矿体规模不大，西部矿体长度 20m，厚度 1~5m，控制延深 10m，NNW 走向，向西倾，倾角 10~15°左右。东部矿体呈直立柱状，长、宽各 2m 左右，地表向下延深不清，可能较小。矿石中金属矿物主要为磁铁矿，不量黄铁矿及黄铜矿；脉石矿物有石榴石、石英及方解石等。磁铁矿呈致密块状及浸染状产于矽卡岩中，黄铁矿、黄铜矿呈斑点状或团块状分布于磁铁矿和矽卡岩中。矿石中

铁品位一般在 40% 左右，铜品位 1%~6%。M4 铁铜矿点矿化强，第四系覆盖较厚，槽探揭露矿脉宽 1.2m 左右，物探控制长度约 500m。

3.3.3 脉状铜铁矿化

该类型矿化为黄铜石英脉型矿化，主要分布于矿田内西部浩力宝山一带。矿化受断裂构造控制，矿化带走向与断裂走向一致，NW 走向，倾向 NE，倾角大于 70°。矿脉围岩为角砾状石英斑岩（熔浆胶结隐爆角砾岩）。矿脉中 Cu 品位较高，一般在 0.6%~2.8%，但矿体规模较小，宽 1m 左右，仅延长几十米，延深情况不明。

本次综合物探结果表明，区内存在 6 处有前景的铁铜成矿远景区（M1~M6），由于工程太少，控制程度很低，有的仅仅是起到验证物探异常的作用，因而对本区的铁铜没有估算远景资源量，但是已经显示出良好的找矿前景。

4 结语

本阶段在该区进行的多金属矿床地质—地球物理综合资源评价，其工作模式和勘查思路有别以往常规的矿床勘探，这主要体现在以下方面：①快速性—借助高精度地球物理扫面与测深技术组合，迅速圈定矿带（矿体或矿化体）的宏观三维几何形态；②宏观控制性—在地质规律研究和少量山地工程揭露的基础上，建立矿床的地质—地球物理模型；③资源量预测—依靠综合化学分析数据以及矿床模型科学地估算远景资源量，进而初步厘定矿床的资源规模和潜在经济价值，为商业勘探与开发提供先导性技术资料，降低商业投资的风险。因此，这种快速的矿产资源评价模式是连续风险勘探与矿床详细评价的一个较为理想的桥梁。

参考文献

[1] 李德亨, 刘建明, 袁怀雨. 关于建立大兴安岭固体矿产资源基地的探讨 [J]. 中国矿业, 2004, 13 (7): 1—4.

[2] 吕志成, 段国正, 刘丛强, 等. 大兴安岭地区银矿床类型、成矿系列及成矿地球化学特征 [J]. 矿物岩石地球化学通报, 2000, 19 (4): 305—309.

[3] 任纪舜, 牛宝贵, 刘宝刚. 软碰撞、叠覆造山和多旋回缝合作用 [J]. 地质前缘, 1999, 6 (3): 85—93.

[4] 述靖, 张维杰, 耿明山, 等. 蒙古弧地质构造特征及形成演化概论 [M]. 北京: 地质出版社, 1998, 145.

[5] 郝立波, 段国正, 李殿超, 等. 大兴安岭东南缘酸性浅成侵入体地质地球化学特征与铜矿化 [J]. 地质找矿论丛, 2001, 16 (1): 19—24.